元素部分

蔡俊文

哈尔滨工业大学

2338417920@qq.com， 13426559516

目 录

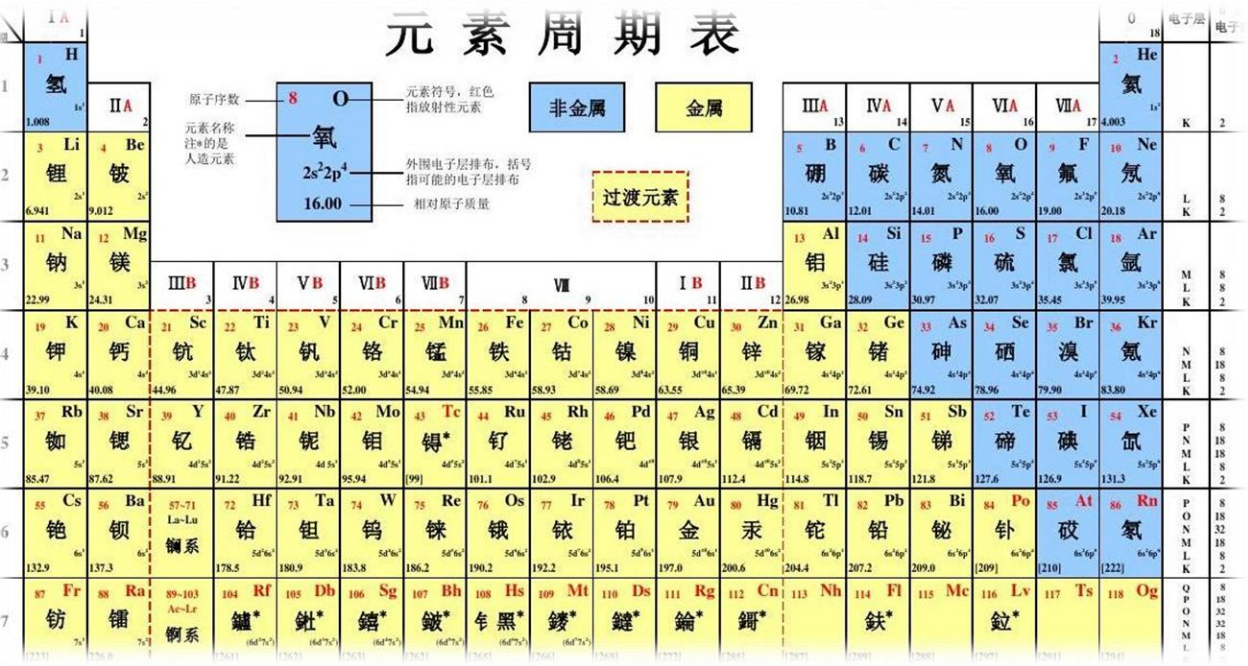
一 精准备考——明确重点内容

二 科学备考——掌握学习方法

三 理性备考——梳理知识框架

四 实战演练——透现象看本质

一、精准备考——明确重点内容



s区：ns^{1-2}

p 区：ns^2np^{1-6}

d区：$(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$

ds区：$(n-1)d^{10}ns^{1-2}$

~~f 区：$(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-2}ns^2$~~

s区：大概回顾一下

d区：Cr, Mn, Fe, Co, Ni

重点考查

p区：B元素，Al内容高中学过

一、精准备考——明确重点内容

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

（1）最高氧化态

IIIB ~ VIIB族：最高氧化态 = 族数

但VIII族：多数最高氧化态 < 族数

稳定性　　最高氧化态

IIIB	VIIB	VIII
+3	+7	+6

最高氧化态氧化性↗

最高氧化态稳定性↘　低氧化态稳定性↗

第一过渡系列:

氧化性：$Sc^{3+} < TiO^{2+} < VO_2^+ < Cr_2O_7^{2-} < MnO_4^- < FeO_4^{2-}$

稳定性：$Sc^{3+} > TiO^{2+} > VO_2^+ > Cr_2O_7^{2-} > MnO_4^- > FeO_4^{2-}$

一、精准备考——明确重点内容

同一族

氧化性↘

VI	VII
CrO_4^{2-}/Cr^{3+}	MnO_4^-/Mn^{2+}
MoO_4^-/Mo^{3+}	TcO_4^-/Tc^{+3}
WO_4^{2-}/W^{3+}	ReO_4^-/Re^{3+}

最高氧化态氧化性↗

对比IIIA～VA族主族元素规律：第六周期恰好相反。

	IIIA	IVA	VA
第六周期	Tl (III)	$Pb^{(IV)}$	$Bi^{(V)}$

强氧化性、低稳定性

主族元素的$6s^2$惰性电子对效应。

一、精准备考——明确重点内容

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

（2）原子半径

影响原子半径的因素
- Z^*↗，r↘
- 同亚层：电子数↑，r↑
- 主量子数n = 电子层数↑，r↑

1. 同一周期

IIIB族~ VIII族原子序数增加，有效核电荷增加，原子半径减小。
VIII族~ IIB族原子序数增加，有效核电荷增加，原子半径增加。

2. 同一副族

第四周期元素 < 第五周期元素 ≈ 第六周期元素

n↑,电子层数↑ 镧系收缩影响， n与Z^*↑作用互相抵销

一、精准备考——明确重点内容

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

（3）第一电离能I_1的变化

影响因素 $\begin{cases} Z^*\uparrow, & I_1\uparrow \\ r\uparrow, & I_1\downarrow \end{cases}$

1. 同一周期

左 $\xrightarrow{r\searrow,\ Z^*\nearrow,\ I_1\text{和}(I_1+I_2)\nearrow,\text{(总趋势)}}$ 右

2. 同一副族

原子半径 r　　第四周期 < 第五周期 ~ 第六周期

有效核电荷 Z^*　　第四周期 < 第五周期 < 第六周期

第一电离能 I_1　　第四周期 ~ 第五周期 < 第六周期

一、精准备考——明确重点内容

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

（4） d区元素的化学性质

元素	Sc	Ti	V	Cr	Mn
$E^{\ominus}(M^{2+}/M)$ / V	---	-1.63	-1.2 (估算值)	-0.90	-1.18
可溶该金属的酸	各种酸	热 HCl HF	HNO_3，HF 浓 H_2SO_4	稀 HCl H_2SO_4	稀 HCl H_2SO_4 等
元素	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
$E^{\ominus}(M^{2+}/M)$ / V	-0.409	-0.282	-0.236	+0.339	-0.762
可溶该金属的酸	稀 HCl H_2SO_4 等	缓慢溶解在 HCl 等酸中	稀 HCl H_2SO_4 等	HNO_3，浓热 H_2SO_4	稀 HCl H_2SO_4 等

总趋势：从左至右单质活泼性降低。

从上到下单质活泼性降低。

一、精准备考——明确重点内容

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

（5）熔点变化

从左到右一般是先逐步升高，再缓慢下降。

与原子中未成对的**d**电子参与成键有关，未成对的**d**电子数增多，金属键中由这些电子参与成键形成的部分共价性增强，表现出熔点增高。同时，金属的熔点还与原子半径大小、晶体结构等因素有关。

（6）颜色变化

d_1–d_{10}构型的过渡金属离子形成的配合物呈现颜色的原因分析：

一个原处于低能量的t_{2g}轨道的电子进入高能量的e_g轨道，这种跃迁（**d-d**跃迁）必须吸收相当于分裂能Δ_o的光能。

轨道的能量差与光的频率的关系是：$E(e_g)-E(t_{2g})=\Delta_o=h\nu=hc/\lambda$

注意：吸收光和发射光为互补色

一、精准备考——明确重点内容

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

能集中体现物质性质的一系列反应

在 pH 小于 4 时，溶液中才有$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$存在。向$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$的溶液中加入碱时，首先生成灰绿色的 $Cr(OH)_3$ 沉淀，当碱过量时因生成亮绿色的$[Cr(OH)_4]^-$（也有人认为是$[Cr(OH)_6]^{3-}$）而使 $Cr(OH)_3$ 沉淀溶解：

$$Cr^{3+}+3OH^- \longrightarrow Cr(OH)_3(s)$$

$$Cr(OH)_3+OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_4]^-$$

在酸性溶液中，使 Cr^{3+} 氧化为 $Cr_2O_7^{2-}$ 是比较困难的，通常采用氧化性更强的过硫酸铵$(NH_4)_2S_2O_8$ 等作氧化剂，反应如下：

$$2Cr^{3+}+3S_2O_8^{2-}+7H_2O \longrightarrow Cr_2O_7^{2-}+6SO_4^{2-}+14H^+$$

相反，在碱性溶液中，$[Cr(OH)_4]^-$被氧化为铬酸盐就比较容易进行：

$$2[Cr(OH)_4]^-+3H_2O_2+2OH^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-}+8H_2O$$

这一反应常用来初步鉴定溶液中是否有 Cr(Ⅲ)存在，进一步确认时需在此溶液中再加入 Ba^{2+}或 Pb^{2+}，生成黄色的 $BaCrO_4$ 或 $PbCrO_4$ 沉淀，证明原溶液中确有 Cr(Ⅲ)。

在含有$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$的溶液中加入锌粉，可得到蓝色的$[Cr(H_2O)_6]^{2+}$：

$$2Cr^{3+}+Zn \longrightarrow 2Cr^{2+}+Zn^{2+}$$

但是，Cr^{2+}在水溶液中是极不稳定的，它的还原性较强[$E^{\ominus}(Cr^{3+}/Cr^{2+})=-0.41$ V]，能与水作用放出 H_2，本身被氧化为 Cr^{3+}。Cr^{3+}与 Zn 的反应，在一般条件下不容易看到有蓝色的 Cr^{2+}生成。当有醋酸根离子(Ac^-)存在时，会看到难溶的粉红色的 $Cr_2(Ac)_4\cdot 2H_2O$ 生成，它是比较稳定的 Cr(Ⅱ)的化合物。

实验视频 Cr^{2+}的鉴定

鉴定反应

3. 异硫氰配合物

$Fe^{3+} \xrightarrow{SCN^-} [Fe(NCS)_n]^{3-n}$　n=1~6，鉴定Fe^{3+}的灵敏反应

$Co^{2+} \xrightarrow{SCN^-} [Co(NCS)_4]^{2}$（蓝色）

生成的蓝色物质能够在戊醇,丙酮等有机相中稳定存在，可用于鉴定Co^{2+}的存在。

只有很强的氧化剂才可以把Mn^{2+}氧化为MnO_4^-：

如：$S_2O_8^{2-}$、$NaBiO_3$、PbO_2

$$S_2O_8^{2-}\ (NaBiO_3,\ PbO_2) + H^+ + Mn^{2+} \rightarrow MnO_4^- + SO_4^{2-}\ (Bi^{3+},\ Pb^{2+})$$

用该反应来鉴别反应当中是否有微量的Mn^{2+}。

一、精准备考——明确重点内容

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

特征显色

2. Co的化合物：

$$CoCl_2\cdot 6H_2O \xrightleftharpoons{325\ K} CoCl_2\cdot 2H_2O \xrightleftharpoons{363\ K} CoCl_2\cdot H_2O \xrightleftharpoons{393\ K} CoCl_2$$

粉红色　紫红　蓝紫　蓝色

$CoCl_2\cdot 6H_2O + SiO_2\cdot xH_2O$ 变色硅胶。

最……

- 熔点、沸点高　　熔点最高的单质：钨(W)
- 硬度大　　硬度最大的金属：铬(Cr)
- 密度大　　密度最大的单质：锇(Os)

制备反应

制$KMnO_4$更好的方法：电解K_2MnO_4溶液

阳极（Ni制）：$2MnO_4^{2-} = 2MnO_4^- + 2e$　　氧化反应

阴极（Fe制）：$2H_2O + 2e = H_{2(g)} + 2OH^-$　　还原反应

总反应：$2MnO_4^{2-} + 2H_2O \xrightarrow{电解} 2MnO_4^- + H_2(g) + 2OH^-$

优点：纯度高，产率高。

反常（特例）

p区元素性质的特征:

(1) 第二周期元素具有反常性（只有2s,2p轨道）

- 形成配合物时，配位数最多不超过4；
- 第二周期元素单键键能小于第三周期元素单键键能(kJ/mol^{-1})

E(N-N)=159　E(O-O)=142　E(F-F)=141

E(P-P)=209　E(S-S)=264　E(Cl-Cl)=199

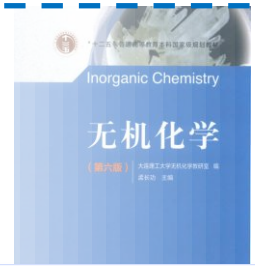
具体元素复习思路

二、科学备考——掌握学习方法

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

如何突击备考

- 没有真题
- 知识量太大
- 内容琐碎
- 平时没听课
- 时间太少
- 迷茫不知从何下手



记笔记

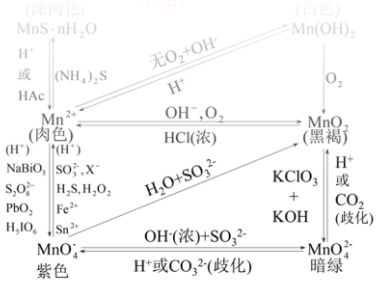
不用太详细，**梳理思路**用

✓ 体现元素性质的方程式

✓ 周期表递变规律

总结

课本上有对各个元素反应的总结，形似推断题，试着**不看课本自己画一个**



科学刷题

考试有作业原题，作业题要做至少两遍，且**不能看课本**

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.单质

最……

铬：最硬的金属

特殊性，反直觉

R.T. Cr、Al、Fe与酸、碱的作用情况

金属	HCl (稀H_2SO_4)	浓H_2SO_4	稀HNO_3	浓HNO_3	王水	苛性碱
Cr	Cr^{2+}	反应	钝化	钝化	钝化	Na_2CrO_4
Al	Al^{3+}	钝化	反应	钝化	反应	$\rightarrow Al(OH)_4^- + H_2\uparrow$
Fe	Fe^{2+}	钝化	反应	钝化	反应	$Fe(OH)_4^- + H_2\uparrow$

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2.化合物

E_A^θ： $Cr_2O_7^{2-} \xrightarrow{1.33} Cr^{3+} \xrightarrow{-0.41} Cr^{2+} \xrightarrow{-0.91} Cr$

E_B^θ： $CrO_4^{2-} \xrightarrow{-0.13} Cr(OH)_3 \xrightarrow{-1.1} Cr(OH)_2 \xrightarrow{-1.4} Cr \xrightarrow{-1.2} CrO_2^-$

Cr(II)：Cr^{2+}酸、碱介质均具有强还原性。

$Cr^{2+} \rightarrow Cr^{3+}$ （酸性介质）

$Cr(OH)_2 \rightarrow Cr(OH)_3 \rightarrow CrO_4^{2-}$ （碱性介质）

Cr(III)：Cr^{3+}（酸性介质） Cr^{3+}在酸介质中最稳定

CrO_2^-、$[Cr(OH)_4^-]$ (碱性介质)

Cr(VI)：$Cr_2O_7^{2-}$（酸性介质）强氧化性。

CrO_4^{2-}（碱性介质）

可以看出

1.主要是+2，+3，+6三个价态；

2.酸碱性不同时，性质差别挺大；

3.因此梳理知识点要分+2，+3，+6三个价态，且要注意酸碱性。

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2.1 +2价Cr

老师课件上好像没专门总结这个，怎么办？

- Cr(II)：Cr^{2+}酸、碱介质均具有强还原性。

$Cr^{2+} \rightarrow Cr^{3+}$ （酸性介质）

$Cr(OH)_2 \rightarrow Cr(OH)_3 \rightarrow CrO_4^{2-}$ （碱性介质）

- Cr^{2+}在水溶液中是极不稳定的，它的还原性较强，能与水作用放出H_2，本身被氧化成Cr^{3+}，一般情况下该反应不易看到蓝色的Cr^{2+}生成，当有醋酸根Ac^-存在时，会看到难溶的粉红色的$Cr_2(Ac)_4 \cdot 2H_2O$生成。

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2.2 +3价Cr

Cr(III)的化合物：

Cr_2O_3(绿色)　　$CrCl_3 \cdot 6H_2O$(紫色)

$Cr_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ (紫色)　　$Cr_2(SO_4)_3 \cdot 6H_2O$ (绿色)

(1) Cr_2O_3的制备与性质

制备：$4Cr + 3O_2 \xrightarrow{\triangle} 2Cr_2O_3$

$$(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow{\triangle} Cr_2O_3 + N_2 + 4H_2O$$

性质：$Cr_2O_3 + 6H^+ \xrightarrow{\triangle} 2Cr^{3+} + 3H_2O$

$$3H_2O + Cr_2O_3 + 2OH^- \rightarrow 2Cr(OH)_4^-$$

问题
好多啊，到底哪个重要？

课本P473讲Cr(III)出现的第一个方程式，而且是制备反应

三、理性备考——梳理知识框架

2.2 +3价Cr

老师的这一页PPT讲三价铬性质，但……内容好像有点碎，怎么办
与课本结合着看！

(2) 两性性质

$$Cr^{3+} \underset{H^+}{\overset{OH^-}{\rightleftharpoons}} Cr(OH)_3 \underset{H^+}{\overset{OH^-}{\rightleftharpoons}} Cr(OH)_4^-$$

蓝紫　　灰绿色沉淀　　亮绿色

$Cr(OH)_4^-$ 受热水解 $\rightarrow Cr(OH)_3\downarrow$ 而 $Al(OH)_4^-$ 对热稳定

$Cr^{3+} + H_2O = Cr(OH)_3 + 3H^+$

(3) Cr(III) 的还原性

碱介质中，$Cr(OH)_4^-$ 可被氧化生成 CrO_4^{2-}

$2Cr(OH)_4^- + 3Na_2O_2 = 2CrO_4^{2-} + 4OH^- + 6Na^+ + 2H_2O$

酸性溶液中，Cr^{3+} 氧化为 $Cr_2O_7^{2-}$ 比较困难，通常采用氧化性更强的过硫酸盐作为氧化剂

$2Cr^{3+} + 3S_2O_8^{2-} + 7H_2O = Cr_2O_7^{2-} + 6SO_4^{2-} + 14H^+$

$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ 在水溶液中按下式发生水解：

$$[Cr(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [Cr(OH)(H_2O)_5]^{2+} + H^+;\quad K^\ominus \approx 10^{-4}$$

$$2[Cr(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [(H_2O)_4Cr(OH)_2Cr(H_2O)_4]^{4+} + 2H^+ + 2H_2O;\quad K^\ominus \approx 10^{-2.7}$$

在 pH 小于 4 时，溶液中才有 $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ 存在。向 $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ 的溶液中加入碱时，首先生成灰绿色的 $Cr(OH)_3$ 沉淀，当碱过量时因生成亮绿色的 $[Cr(OH)_4]^-$（也有人认为是 $[Cr(OH)_6]^{3-}$）而使 $Cr(OH)_3$ 沉淀溶解：

$$Cr^{3+} + 3OH^- \longrightarrow Cr(OH)_3(s)$$

$$Cr(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_4]^-$$

在酸性溶液中，使 Cr^{3+} 氧化为 $Cr_2O_7^{2-}$ 是比较困难的，通常采用氧化性更强的过硫酸铵 $(NH_4)_2S_2O_8$ 等作氧化剂，反应如下：

$$2Cr^{3+} + 3S_2O_8^{2-} + 7H_2O \longrightarrow Cr_2O_7^{2-} + 6SO_4^{2-} + 14H^+$$

相反，在碱性溶液中，$[Cr(OH)_4]^-$ 被氧化为铬酸盐就比较容易进行：

$$2[Cr(OH)_4]^- + 3H_2O_2 + 2OH^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-} + 8H_2O$$

这一反应常用来初步鉴定溶液中是否有 Cr(Ⅲ) 存在，进一步确认时需在此溶液中再加入 Ba^{2+} 或 Pb^{2+}，生成黄色的 $BaCrO_4$ 或 $PbCrO_4$ 沉淀，证明原溶液中确有 Cr(Ⅲ)。

在含有 $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ 的溶液中加入锌粉，可得到蓝色的 $[Cr(H_2O)_6]^{2+}$：

$$2Cr^{3+} + Zn \longrightarrow 2Cr^{2+} + Zn^{2+}$$

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$在水溶液中按下式发生水解：

$$[Cr(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [Cr(OH)(H_2O)_5]^{2+}+H^+;\quad K^{\ominus}\approx 10^{-4}$$

$$2[Cr(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [(H_2O)_4Cr(OH)_2Cr(H_2O)_4]^{4+}+2H^++2H_2O;\quad K^{\ominus}\approx 10^{-2.7}$$

水合物还能水解

这重要吗？**不重要**

在 pH 小于 4 时，溶液中才有$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$存在。向$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$的溶液中加入碱时，首先生成灰绿色的$Cr(OH)_3$沉淀，当碱过量时因生成亮绿色的$[Cr(OH)_4]^-$（也有人认为是$[Cr(OH)_6]^{3-}$）而使$Cr(OH)_3$沉淀溶解：

$$Cr^{3+}+3OH^- \longrightarrow Cr(OH)_3(s)$$

$$Cr(OH)_3+OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_4]^-$$

加碱会先沉淀后溶解，这正是刚刚老师PPT上说的两性，和Al相似，而且还显色。

这重要吗？**重要，很重要**

在酸性溶液中，使Cr^{3+}氧化为$Cr_2O_7^{2-}$是比较困难的，通常采用氧化性更强的过硫酸铵$(NH_4)_2S_2O_8$等作氧化剂，反应如下：

$$2Cr^{3+}+3S_2O_8^{2-}+7H_2O \longrightarrow Cr_2O_7^{2-}+6SO_4^{2-}+14H^+$$

相反，在碱性溶液中，$[Cr(OH)_4]^-$被氧化为铬酸盐就比较容易进行：

$$2[Cr(OH)_4]^-+3H_2O_2+2OH^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-}+8H_2O$$

这一反应常用来初步鉴定溶液中是否有 Cr(Ⅲ)存在，进一步确认时需在此溶液中再加入Ba^{2+}或Pb^{2+}，生成黄色的$BaCrO_4$或$PbCrO_4$沉淀，证明原溶液中确有 Cr(Ⅲ)。

在含有$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$的溶液中加入锌粉，可得到蓝色的$[Cr(H_2O)_6]^{2+}$：

$$2Cr^{3+}+Zn \longrightarrow 2Cr^{2+}+Zn^{2+}$$

①如何由+3价得到+6和+2价；②区分酸碱性；③有指示颜色。

这重要吗？**当然，非常重要**

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2.3 +6价Cr

如何制备？

碱熔氧化

$$Fe(CrO_2)_2 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 \xlongequal{1100\ ^{o}C} 8Na_2CrO_4 + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$$

如何制备+6价的铬

酸化并用KCl复分解反应

$$Na_2CrO_4 + H_2SO_4 == Na_2Cr_2O_7 + Na_2SO_4 + H_2O$$

$$Na_2Cr_2O_7 + 2KCl == K_2Cr_2O_7 + 2NaCl$$

如何制备重铬酸钾？

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2.3 +6价Cr

性质：+6价铬高中学过，那就重点看些“不太一样的”和容易忘的。

$$CrO_3(s) + H_2O(l) = H_2CrO_4(aq)$$

黄色（未得纯酸）

铬酸(H_2CrO_4)和重铬酸($H_2Cr_2O_7$)仅存在于稀溶液中，尚未分离出游离的 H_2CrO_4 和 $H_2Cr_2O_7$。它们都是强酸，但 $H_2Cr_2O_7$ 比 H_2CrO_4 的酸性还要强些。$H_2Cr_2O_7$ 的第一级解离是完全的：

$$HCr_2O_7^- \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H^+; \quad K_{a2}^{\ominus} = 0.85$$

$$H_2CrO_4 \rightleftharpoons HCrO_4^- + H^+; \quad K_{a1}^{\ominus} = 9.55$$

$$HCrO_4^- \rightleftharpoons CrO_4^{2-} + H^+; \quad K_{a2}^{\ominus} = 3.2\times10^{-7}$$

可以看出

铬酸，重铬酸都是强酸，重铬酸第一步完全电离

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2.3 +6价Cr

(2) 水溶液中存在以下平衡：

$$2\ CrO_4^{2-} + 2\ H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$$

黄色　　橙色

$$K = \frac{[Cr_2O_7^{2-}]}{[CrO_4^-]^2[H^+]^2}$$

$K = 4.2\times10^{14}$

$[H^+]$↗ 平衡 →, pH = 4.0, $[Cr_2O_7^{2-}]$占90%，溶液橙色;

[H+]↘ 平衡 ←, pH = 9.0, $[C_rO_4^{2-}]$ > 99%，溶液黄色。

注意

“酸橙碱黄”，虽然学过，但容易记混。因此，这个也很重要！

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(3)水溶性： 重铬酸盐 > 铬酸盐

①铬酸盐更难溶；
②沉淀显色要记牢。

$Ba^{2+} + Cr_2O_7^{2-}$ 或 $CrO_4^{2-} \rightarrow BaCrO_4\downarrow$ 淡黄色

$Pb^{2+} + Cr_2O_7^{2-}$ 或 $CrO_4^{2-} \rightarrow PbCrO_4\downarrow$ 黄色

$Ag^{+} + Cr_2O_7^{2-}$ 或 $CrO_4^{2-} \rightarrow Ag_2CrO_4\downarrow$ 砖红色

(4) 重铬酸盐的强氧化性

$K_2Cr_2O_7 + 14\ HCl(浓) = 2\ CrCl_3 + 3\ Cl_2\uparrow + 2\ KCl + 7\ H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + H^+ + Fe^{2+} \rightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+}$ （鉴定Fe^{2+}）

$Cr_2O_7^{2-} + H^+ + I^- \rightarrow Cr^{3+} + I_2 + H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + H^+ + H_2C_2O_4$（草酸） $\rightarrow Cr^{3+} + CO_2\uparrow$

高中学过，且方程式较容易，不重要

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(5) Cr(VI)的检验

$$Cr_2O_7^{2-} + 4\,H_2O_2 + 2\,H^+ \xlongequal{\text{乙醚或戊醇}} 2\,CrO_5 + 5\,H_2O$$

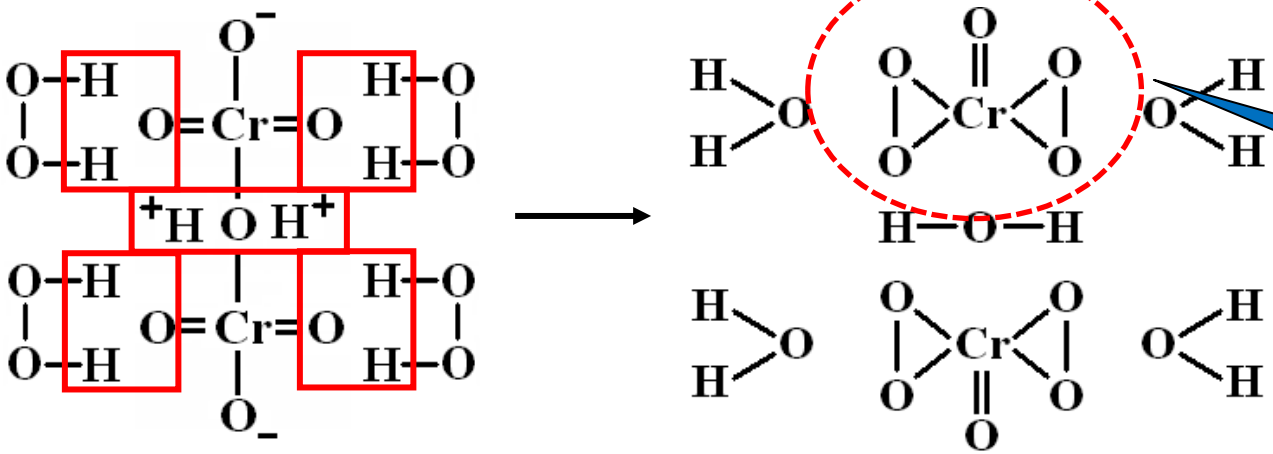
蓝色

+6价铬鉴定反应

在酸介质中CrO_5分解：

$$4\,CrO(O_2)_2 + 6\,H_2SO_4 = 2Cr_2(SO_4)_3 + 7\,O_2\uparrow + 2\,H_2O$$

CrO_5（过氧化铬）结构



CrO_5结构

三、理性备考——梳理知识框架

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

3.配合物（主要是+3价铬）

1. Cr(III)的化合物：

Cr_2O_3(绿色)　　$CrCl_3 \cdot 6H_2O$(紫色)

$Cr_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ (紫色)　　$Cr_2(SO_4)_3 \cdot 6H_2O$ (绿色)

(4) Cr^{3+}配合物特点：同一组成的配合物可以有多种异构体存在。例如组成为$CrCl_3 \cdot 6H_2O$ 的三种水合异构体：

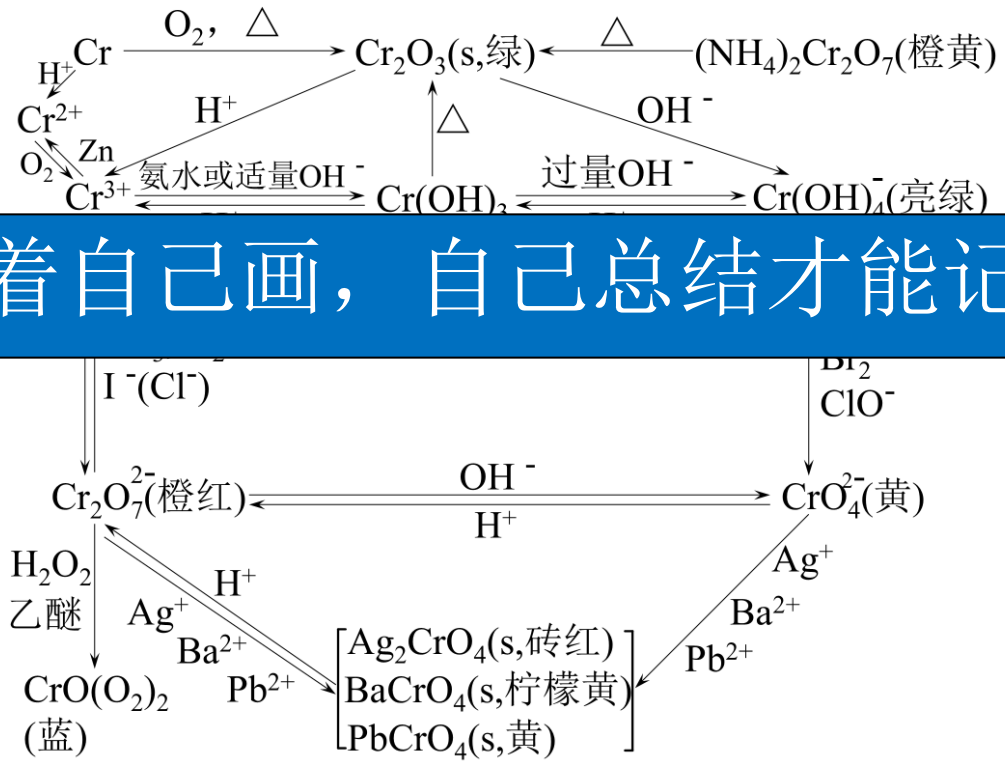
$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$　　紫色

$[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$　　亮绿色

$[CrCl_2(H_2O)_4]Cl \cdot 2H_2O$　　暗绿色

三、理性备考——梳理知识框架

小结：



试着自己画，自己总结才能记住

四、实战演练——透现象看本质

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

作业题5. 一紫色晶体溶于水得到绿色溶液A，A与过量氨水反应生成灰绿色沉淀B。B可溶于NaOH溶液，得到亮绿色溶液C，在C中加入H_2O_2并微热，得到黄色溶液D。在D中加入氯化钡溶液生成黄色沉淀E，E可溶于盐酸得到橙红色溶液F。试确定各字母所代表的物质,写出有关的反应方程。

解：(A) Cr^{3+}；(B) $Cr(OH)_3$；(C) $[Cr(OH)_4]^-$；(D) CrO_4^{2-}；(E) $BaCrO_4$；(F) $Cr_2O_7^{2-}$。

有关反应方程式为

$$Cr^{3+}+3NH_3\cdot H_2O \longrightarrow Cr(OH)_3(s)+3NH_4^+$$

$$Cr(OH)_3(s)+OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_4]^-$$

$$2[Cr(OH)_4]^-+3H_2O_2+2OH^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-}+8H_2O$$

$$CrO_4^{2-}+Ba^{2+} \longrightarrow BaCrO_4(s)$$

$$2BaCrO_4(s)+2H^+ \longrightarrow Cr_2O_7^{2-}+2Ba^{2+}+H_2O$$

[浅析] 从水合异构现象来说，本题中的紫色晶体为 $CrCl_3\cdot 6H_2O$。其水合异构体有：$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$（紫色），$[CrCl(H_2O)_5]Cl_2\cdot H_2O$（蓝绿色），$[CrCl_2(H_2O)_4]Cl\cdot 2H_2O$（绿色）。文中将$[CrCl_2(H_2O)_4]^+$简写为 Cr^{3+}。

谢谢！